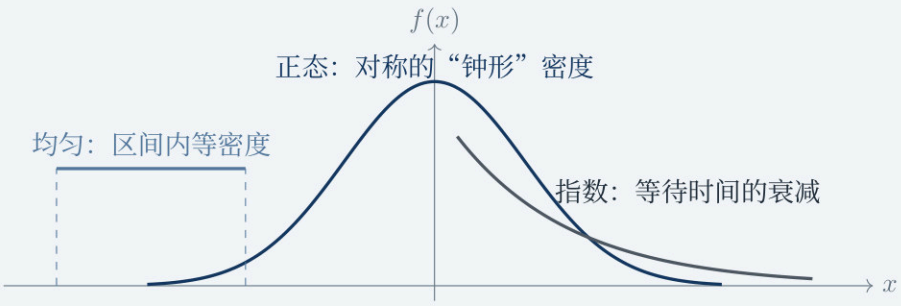
连续型随机变量与常见连续分布

概率密度 · 均匀分布 · 指数分布 · 正态分布 · 随机变量函数的分布



面向本科初学者的可视化基础学习讲义

从“曲线下面积为什么是概率”出发，把密度、分布函数、三个经典连续分布与变量变换连成一条完整知识链。

OpenCourseWare、NIST/SEMATECH 与 Stanford 课程资料交叉核验。

目录

1 阅读说明与原始资料审查 **4**
1.1 已识别的原始材料 4
1.2 原图纠错与规范化 4

2 本专题学什么：知识路线与前置知识 **5**

3 学科小史：这些曲线为什么会进入概率论 **5**

4 从课本到现实：四个最自然的应用 **5**

5 概率密度与分布函数：连续概率的核心语言 **5**
5.1 为什么不能直接把 $f(x)$ 当作“点概率” 6
5.2 PDF、CDF 与区间概率之间怎样互相转换 6
5.3 为什么连续型随机变量的四种端点写法概率相同 7

6 均匀分布 $U(a,b)$：区间内没有偏爱 **7**
6.1 定义、密度与分布函数 7

7 指数分布：等待时间与无记忆性 **8**
7.1 密度、分布函数与尾概率 8
7.2 无记忆性为什么成立 9

8 正态分布：位置、尺度、标准化与分位点 **9**
8.1 密度函数与参数的几何意义 9
8.2 标准正态分布与标准化 10
8.3 3σ 法则：不是口诀，而是面积 10
8.4 上侧 α 分位点 10
8.5 正态尾概率与二项/泊松近似的连接 11

9 随机变量函数的分布：从 X 推到 $Y=g(X)$ **11**
9.1 先从离散型情形回忆“合并原像概率” 11
9.2 方法一：分布函数法——最稳妥的通用入口 11
9.3 方法二：单调变换公式——本质是概率质量守恒 12

10 相近概念总辨析与易错点 **13**

11 知识点-题目覆盖表 **13**

12 A. 基础巩固训练：25 题 **13**
12.1 基础单项选择题（1–10） 13
12.2 基础多项选择题（11–15） 16
12.3 基础填空题（16–20） 17
12.4 基础解答题（21–25） 17

13 B. 中等偏下提升训练：10 题 **18**

13.1 提升单项选择题（26–28） 18
13.2 提升多项选择题（29–30） 19
13.3 提升填空题（31–33） 19
13.4 提升综合大题（34–35） 20

14 C. 跨学科迁移训练：3 题 20

15 全部答案速查 21

16 详细解析：基础巩固 1–25 22

17 详细解析：中等偏下提升 26–35 26

18 详细解析：跨学科迁移 36–38 29

19 基础解题步骤总结 30

20 本章知识地图与学习自检 30

21 权威核验与参考资料 31

1 阅读说明与原始资料审查

这份讲义怎样使用

本专题围绕两个连续问题展开：第一，已知连续型随机变量怎样用**密度与分布函数**描述概率；第二，已知 X 的分布后，怎样得到 $Y=g(X)$ 的分布。正文先建立直观，再给定义、公式、推导与图像；正式练习集中放在后文，答案与解析再集中出现，便于先独立作答。

1.1 已识别的原始材料

原图可靠识别 上传材料中可可靠识别的主线为：

- 第三章“随机变量及其分布”中的连续型随机变量与概率密度；
- 密度函数 $f(x)$ 与分布函数 $F(x)$ 的关系、区间概率与 $P(X=a)=0$；
- 均匀分布 $U(a,b)$：密度、分布函数、图像及电阻阻值、判别式、重复观察例题；
- 指数分布：密度、分布函数、无记忆性与等待时间例题；
- 正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$：密度、标准正态、标准化、3σ 法则、上侧分位点及两类例题；
- 随机变量函数的分布：离散情形、分布函数法、单调变换公式，以及 $Y=X^2$、$Y=e^X$、$Y=2X+8$ 等例子。

无法可靠恢复的内容

上传图片中 Memo 303 出现两次，而 Memo 304 未提供；Memo 305 顶部从一个前页例题的中间步骤开始。因此该例题的完整题干不能从现有材料可靠恢复，本讲义不伪造其原文，只保留从 Memo 305 起能够确认的连续分布主线。部分页底还存在被截断的下一题开头，亦不作为“原图原文”恢复。

1.2 原图纠错与规范化

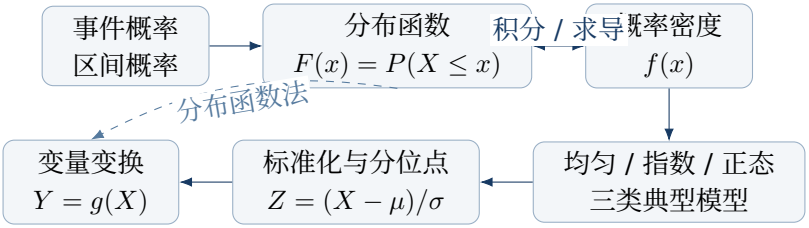
现有笔记整体数学主线正确，没有发现会改变主要结论的严重错误。需要做的主要是“条件补全”和“符号规范化”：

- 原图纠错/规范化 标准化后应写 $Z\sim N(0,1)$，而不是把随机变量与分布记号写成等号关系；
- 原图纠错/规范化 $F'(x)=f(x)$ 应理解为“在 f 的连续点（更一般地几乎处处）成立”，不能无条件写成处处可导；
- 原图纠错/规范化 单调变换公式必须同时说明值域与反函数 $h=g^{-1}$ 的适用范围；对 $Y=X^2$ 这类非一一映射，必须把多个原像分支相加；
- 原图纠错/规范化 连续型随机变量中端点取开区间还是闭区间通常不影响概率，因为单点概率为 0，但写密度支撑集时仍应保持符号一致。

一个严格性补充（不要求掌握）

教学补全 本科教材通常把“存在概率密度的随机变量”称为连续型随机变量。严格概率论中，“分布函数连续”与“存在密度（绝对连续）”并非完全等价；存在连续但无普通密度的奇异分布。该差别超出本专题要求，这里仍采用本科教材常用口径。

2 本专题学什么：知识路线与前置知识

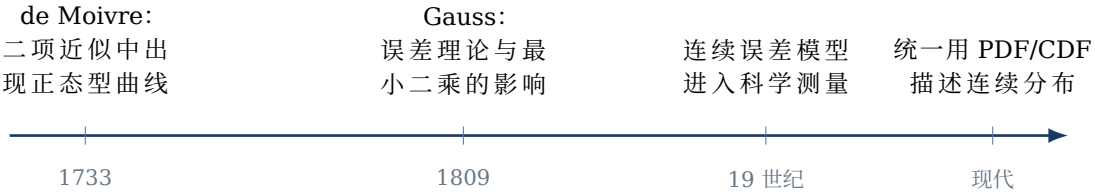


前置知识只需要：定积分、基本求导、指数函数、二次方程判别式，以及前面已经学过的分布函数定义。后续本专题会直接连接到数学期望、方差、二维随机变量、中心极限定理、参数估计与测量误差建模。

3 学科小史：这些曲线为什么会进入概率论

从赌博问题到测量误差

早期概率论首先处理离散计数问题，但天文观测、测量误差、寿命与等待时间天然是连续量。18–19 世纪，积分分析的发展让“概率由曲线下面积表示”逐渐成为可操作语言。正态曲线尤其典型：de Moivre 在 1733 年的二项分布近似工作中出现了正态型极限；随后 Laplace 对相关极限定理与误差问题作出重要发展，Gauss 的 1809 年工作则让误差曲线与最小二乘在天文、测地领域产生深远影响。现代概率教材把均匀、指数、正态放在一起，是因为它们分别代表“有限区间内无偏偏好”“恒定失效率/等待机制”“众多小扰动叠加”三种非常常见的建模思想。



4 从课本到现实：四个最自然的应用

1. 元件公差与均匀模型

当只知道某元件参数落在一个窄区间内、且暂时没有理由偏向某一位置时，均匀分布可作为最简单的“区间内等密度”基准模型。原笔记中的 $900\sim1100\,\Omega$ 电阻就是这种建模示例。

2. 排队与寿命中的指数模型

在具有恒定瞬时发生率的理想化模型中，等待时间常用指数分布描述。它的无记忆性意味着“已经等了多久”不会改变从现在起再等一段时间的概率结构，是排队论与可靠性模型的基础入口。

3. 测量噪声与正态模型

大量独立、小幅、方向不固定的扰动叠加时，误差常近似呈钟形。工程测量中经常以均值描述系统偏置，以标准差描述随机波动尺度；3σ 区间则给出一个直观的覆盖概率尺度。

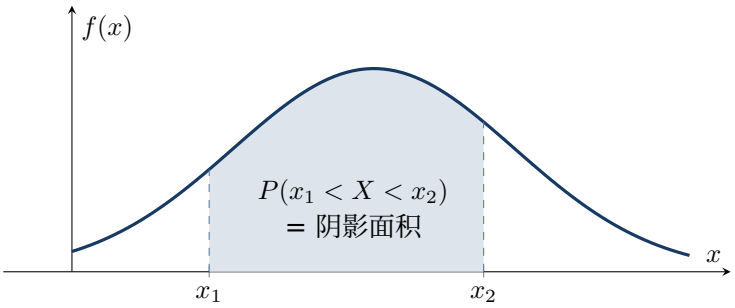
4. 标定、换单位与变量变换

传感器常先输出电压，再通过 $Y=aX+b$ 换算成温度、压力或位移。已知原始量 X 的分布后，变量变换公式回答“标定后的量 Y 还服从什么分布”。这就是 $Y=g(X)$ 的现实意义。

5 概率密度与分布函数：连续概率的核心语言

5.1 为什么不能直接把 $f(x)$ 当作“点概率”

离散型随机变量中, $P(X=x_k)$ 可以是正数; 连续型随机变量中, 单个点通常没有面积, 因此 $P(X=a)=0$。概率不再由“某个点的高度”给出，而由一**段区间下的面积**给出。



定义：概率密度函数

若存在非负可积函数 $f(x)$，使随机变量 X 的分布函数满足

$$F(x)=P(X\le x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t,$$

则称 X 为连续型随机变量（按本课程口径），$f(x)$ 称为 X 的概率密度函数（PDF）。

$$\boxed{f(x)\ge 0},\qquad \boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x=1}.$$

第一条保证“局部概率不会为负”，第二条保证“全体可能取值的总概率为 1”。

高频误区：密度值可以大于 1

$f(x)$ 不是概率，密度高度可以超过 1。例如 $X\sim U(0,0.5)$ 时 $f(x)=2$，但任意区间概率仍是面积，不会超过 1。真正受 $[0,1]$ 约束的是概率与分布函数值，而不是密度高度。

5.2 PDF、CDF 与区间概率之间怎样互相转换

对于 $x_1<x_2$,

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t,$$

$$P(x_1<X\le x_2)=F(x_2)-F(x_1)=\int_{x_1}^{x_2} f(x)\,\mathrm{d}x,$$

$$f(x_0)=F'(x_0)\qquad \text{在 } f \text{ 于 } x_0 \text{ 连续时.}$$

一句话直观

CDF $F(x)$ 是“从 $-\infty$ 一路累计到 x 的面积”；PDF $f(x)$ 是这个累计量的瞬时增长率。因此“积分把密度累成分布函数，求导把分布函数还原成密度”。

5.3 为什么连续型随机变量的四种端点写法概率相同

因为 $P(X=a)=0$，所以

$$P(x_1<X<x_2)=P(x_1\le X<x_2)=P(x_1<X\le x_2)=P(x_1\le X\le x_2).$$

它们都等于 $F(x_2)-F(x_1)$。注意：这是连续型情形的结论，离散型随机变量不能照搬。

最简单示例：从密度得到概率

设 $f(x)=2x$（$0<x<1$，其余为 0）。则

$$P(0.2<X<0.6)=\int_{0.2}^{0.6}2x\,\mathrm{d}x=x^2\Big|_{0.2}^{0.6}=0.36-0.04=0.32.$$

这道题最重要的不是积分技巧，而是把“区间概率”翻译成“密度曲线下的面积”。

6 均匀分布 $U(a,b)$：区间内没有偏爱

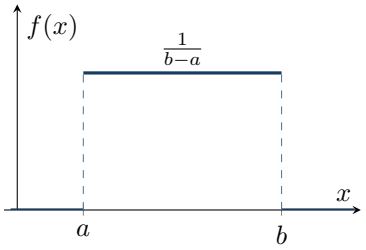
6.1 定义、密度与分布函数

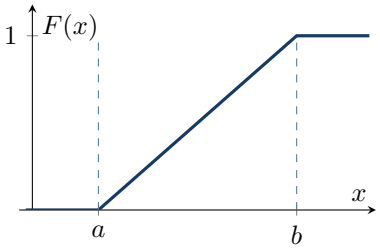
均匀分布

若

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a<x<b,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad a<b,$$

则称 X 在 (a,b) 上服从均匀分布，记为 $X\sim U(a,b)$。





积分得到

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<a,\\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a\le x<b,\\ 1, & x\ge b.\end{cases}$$

图像中，PDF 是面积为 1 的矩形；CDF 在 $[a,b]$ 上以常斜率 $1/(b-a)$ 线性增长。

原笔记例题：电阻阻值

设电阻阻值 $R\sim U(900,1100)$（单位 Ω）。则

$$f_R(r)=\frac{1}{200},\quad 900<r<1100,$$

并且

$$P(950\le R\le 1050)=\frac{1050-950}{1100-900}=\frac{1}{2}.$$

这体现均匀分布的“概率 = 区间长度比”。

原笔记例题：判别式把代数条件变成概率区间

若 $Y \sim U(1,6)$，求方程 $x^2 - Yx + 1 = 0$ 有实根的概率。实根条件为

$$\Delta = Y^2 - 4 \geq 0.$$

由于 $1 < Y < 6$，只需 $Y \geq 2$，故

$$P(\text{有实根}) = P(Y \geq 2) = \frac{6-2}{6-1} = \frac{4}{5}.$$

关键迁移：先把“有实根”翻译成关于随机变量 Y 的不等式事件。

原笔记例题：三次独立观察

若 $X \sim U(2,5)$，则 $P(X > 3) = \frac{5-3}{5-2} = \frac{2}{3}$。三次独立观察中至少两次大于 3 的概率为

$$\binom{3}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^2\left(\frac{1}{3}\right) + \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{20}{27}.$$

连续分布负责给出单次成功概率，二项模型负责组合重复独立试验。

7 指数分布：等待时间与无记忆性

7.1 密度、分布函数与尾概率

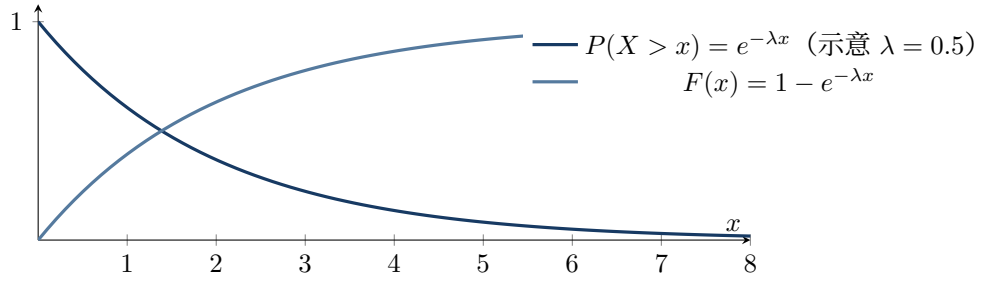
指数分布

若 $\lambda > 0$ 且

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

则称 X 服从参数为 λ 的指数分布，记作 $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$。

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \end{cases} \qquad P(X > x) = e^{-\lambda x} \quad (x \geq 0).$$



7.2 无记忆性为什么成立

对于 $s,t>0$，

$$\boxed{P(X>s+t\mid X>s)=P(X>t)}.$$

证明只需条件概率与尾概率：

$$P(X>s+t\mid X>s)=\frac{P(X>s+t)}{P(X>s)}=\frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}}=e^{-\lambda t}=P(X>t).$$

它真正说了什么

“已经等待了 s”不会让指数模型中的剩余等待时间变得更短或更长；从现在开始看，系统像重新开始一样。注意这是一种很强的模型假设，并非所有现实等待时间都满足。

原笔记例题：电话等待

若等待时间 X（min）服从 $\mathrm{Exp}(0.1)$，则

$$P(X>10)=e^{-1},\qquad P(10<X\le 20)=e^{-1}-e^{-2}.$$

这里第二式也可用 $F(20)-F(10)$ 得到。

8 正态分布：位置、尺度、标准化与分位点

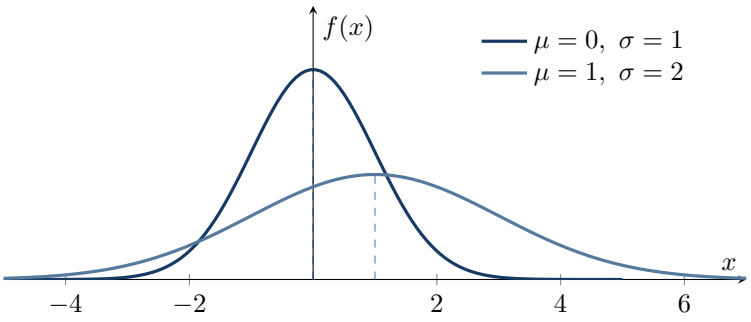
8.1 密度函数与参数的几何意义

正态分布

若 $\sigma>0$ 且

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right],\qquad -\infty<x<\infty,$$

则称 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$。μ 是位置参数，σ 是尺度参数（标准差）。



对称中心在 $x=\mu$，最大密度为

$$f(\mu)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}.$$

所以 σ 越小，曲线越“瘦高”；σ 越大，曲线越“矮宽”。无论怎样变化，总面积始终为 1。

8.2 标准正态分布与标准化

当 $\mu=0,\sigma=1$ 时，称为标准正态分布：

$$\varphi(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-z^2/2},\qquad \Phi(z)=\int_{-\infty}^{z}\varphi(t)\,\mathrm{d}t.$$

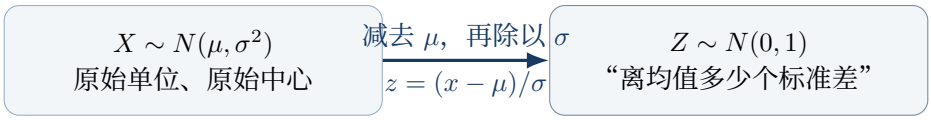
利用对称性，

$$\boxed{\Phi(z)+\Phi(-z)=1}.$$

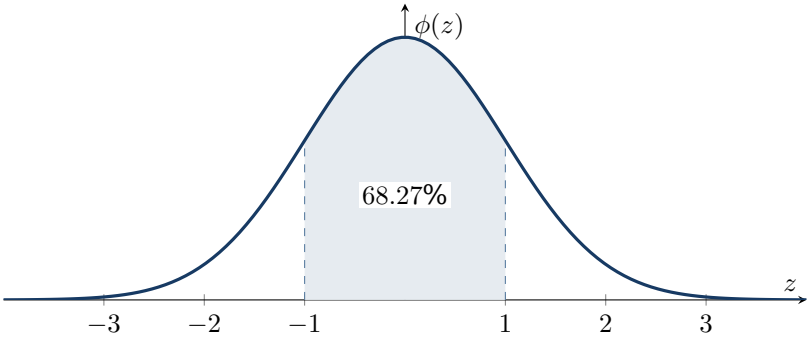
对任意 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，令

$$\boxed{Z=\frac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)},$$

即可把一般正态概率换成查标准正态分布函数。



8.3 3σ 法则：不是口诀，而是面积



$$P(|X-\mu|\le\sigma)\approx0.6827,\quad P(|X-\mu|\le2\sigma)\approx0.9545,\quad P(|X-\mu|\le3\sigma)\approx0.9973.$$

这些数值都是标准正态曲线在相应区间下的面积，而不是额外的独立定理。

8.4 上侧 α 分位点

按原笔记的定义，若 $Z\sim N(0,1)$ 且

$$P(Z>z_\alpha)=\alpha,\qquad 0<\alpha<1,$$

则 z_α 称为上侧 α 分位点。由对称性，

$$\boxed{z_{1-\alpha}=-z_\alpha}.$$

例如 $z_{0.025}\approx1.96$，对应双侧中央 95% 区间 $[-1.96,1.96]$。

原笔记例题：温度调节器

设容器内温度 $X\sim N(a,0.5^2)$。

1. 若 $a=90^\circ\mathrm{C}$，则

$$P(X<89)=\Phi\left(\frac{89-90}{0.5}\right)=\Phi(-2)\approx0.0228.$$

2. 若要求 $P(X\ge 80)\ge 0.99$，则 $P(X<80)\le 0.01$，所以

$$\frac{80-a}{0.5}\le z_{0.99}^{(\text{left})}\approx -2.3263,$$

从而 $a\ge 81.1632$°C。最小设定值约为 81.17°C。

原笔记例题：由两个百分位反推 μ,σ

某次考试成绩近似 $N(\mu,\sigma^2)$。若 $P(X\le 90)=0.9772\approx\Phi(2)$，且 $P(X<60)=0.1587\approx\Phi(-1)$，则

$$\frac{90-\mu}{\sigma}=2,\qquad \frac{60-\mu}{\sigma}=-1.$$

解得 $\mu=70,\sigma=10$。于是

$$P(X>78)=1-\Phi(0.8)\approx 0.2119.$$

这说明“给两个分位信息，就能建立两条关于位置与尺度的方程”。

8.5 正态尾概率与二项/泊松近似的连接

原笔记还把正态概率与重复独立测量连接起来：若单次误差 $X\sim N(0,10^2)$，则

$$P(|X|>19.6)=2[1-\Phi(1.96)]\approx 0.05.$$

100 次独立测量中“绝对误差超过 19.6”的次数 $N\sim \text{Bin}(100,0.05)$。求至少 3 次时，精确概率约为 0.8817；用 $\lambda=np=5$ 的泊松近似，

$$P(N\ge 3)\approx 1-e^{-5}\left(1+5+\frac{5^2}{2}\right)\approx 0.8753.$$

为什么这一例重要

它把三个层次连在一起：**正态分布**给出单次超限概率 p；**二项分布**描述 100 次中超限次数；当 n 大而 p 较小时，**泊松分布**可近似二项计数。

9 随机变量函数的分布：从 X 推到 $Y=g(X)$

9.1 先从离散型情形回忆“合并原像概率”

若 $Y=(X-1)^2$，不同的 X 可能映射到同一个 Y。离散情形最直接：把所有满足 $g(x)=y$ 的 x 的概率相加即可。原笔记示例中，若

$$P(X=-1,0,1,2)=(0.2,0.3,0.1,0.4),$$

则 $Y=(X-1)^2$ 取 $0,1,4$ 的概率分别为 $0.1,0.7,0.2$。

9.2 方法一：分布函数法——最稳妥的通用入口

$$F_Y(y)=P(Y\le y)=P(g(X)\le y).$$

把不等式事件化成关于 X 的区间，再用 F_X 或 f_X 计算，最后对 y 求导得到 $f_Y(y)$。

$Y=X^2$：为什么要有两个分支

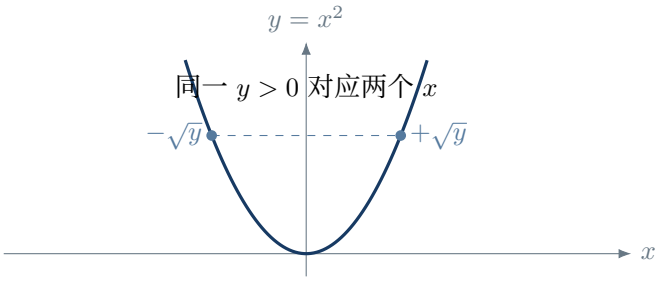
设 X 连续，$Y=X^2$。对 $y>0$，

$$F_Y(y)=P(-\sqrt{y}\le X\le\sqrt{y})=F_X(\sqrt{y})-F_X(-\sqrt{y}).$$

求导得到

$$\boxed{f_Y(y)=\frac{f_X(\sqrt{y})+f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}}},\qquad y>0.$$

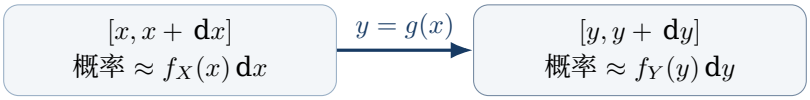
“+”来自 $+\sqrt{y}$ 与 $-\sqrt{y}$ 两个原像分支都把概率压到同一个 y 上。



9.3 方法二：单调变换公式——本质是概率质量守恒

若 g 在相关区间内严格单调、可导，且 $g'(x)\neq 0$，记反函数 $h=g^{-1}$，则

$$\boxed{f_Y(y)=f_X(h(y))\,|h'(y)|},\qquad y\in g(\text{支撑集}).$$



同一小段概率必须相等：$f_X(x)\,\mathrm{d}x = f_Y(y)\,\mathrm{d}y$；
再用 $x=h(y)$ 与 $\mathrm{d}x=|h'(y)|\,\mathrm{d}y$ 即得公式。

原笔记例题：线性变换

若

$$f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{8}, & 0<x<4,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad Y=2X+8,$$

则 $h(y)=(y-8)/2$，$|h'(y)|=1/2$，且 $8<y<16$。所以

$$f_Y(y)=\frac{1}{8}\frac{y-8}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{y-8}{32},\qquad 8<y<16.$$

原笔记例题：指数变换

若 $X\sim\mathrm{Exp}(1)$，$Y=e^X$。反函数 $h(y)=\ln y$，$h'(y)=1/y$，且 $y\ge 1$。因此

$$f_Y(y)=e^{-\ln y}\frac{1}{y}=\frac{1}{y^2},\qquad y\ge 1.$$

10 相近概念总辨析与易错点

比较	概率密度 $f(x)$	分布函数 $F(x)$
取值范围	必须 ≥ 0，但可以大于 1	必须在 $[0,1]$ 内
几何意义	单位横轴长度上的“概率强度”	从 $-\infty$ 累计到 x 的概率
概率计算	区间下积分	两端函数值作差
单调性	不要求单调	必须单调不减
端点极限	无固定端点极限	$F(-\infty)=0, F(+\infty)=1$

五个高频错误

1. 把 $f(a)$ 当成 $P(X=a)$；
2. 看到 $f(x)>1$ 就判断“不是密度”；
3. 忘记密度总面积必须等于 1；
4. 正态标准化时除以方差 σ^2 而不是标准差 σ；
5. 对 $Y=X^2$ 直接套单调公式，只保留 $+\sqrt{y}$ 一个分支。

到这里，我们已经解决了什么？

我们已经完成了一条完整链条：$f \leftrightarrow F \rightarrow$ 区间概率；用均匀、指数、正态理解三种典型连续模型；用标准化把任意正态概率转成标准正态；最后通过分布函数法和变量变换公式把 X 的分布传递给 $Y=g(X)$。接下来用分层练习检查这些连接是否真正掌握。

11 知识点–题目覆盖表

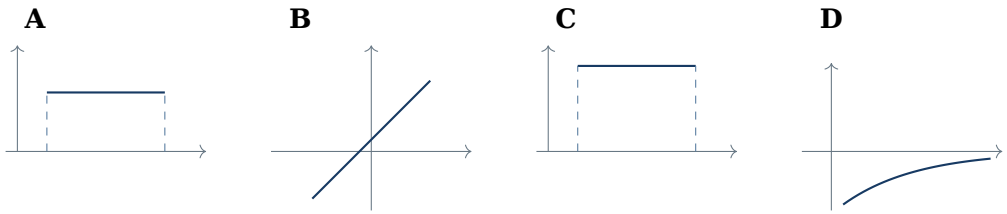
核心知识	基础题覆盖	提升题覆盖	跨学科迁移
PDF/CDF 与区间概率	1,2,10,11,16,21	34	36
均匀分布	3,12,17,22,23	35	36
指数分布与无记忆性	4,13,18,24	28	38
正态分布、标准化与分位点	5–7,14,19,25	26,27,29,31,32	37
随机变量函数的分布	8,9,15,20	28,30,33,35	–

12 A. 基础巩固训练：25 题

12.1 基础单项选择题（1–10）

第 1 题 • 基础单选

下列哪一个函数可以作为某连续型随机变量的概率密度？A. $f(x)=\frac{1}{2}$ $(0<x<2)$，其余为 0
B. $f(x)=x$ $(-1<x<1)$，其余为 0
C. $f(x)=1$ $(0<x<2)$，其余为 0
D. $f(x)=-e^{-x}$ $(x\geq 0)$，其余为 0

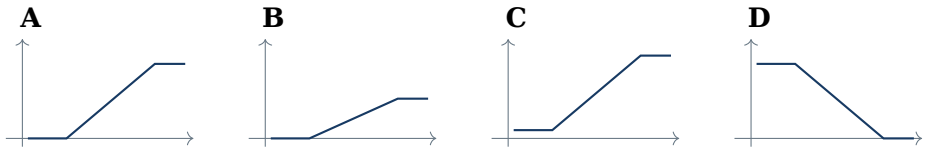


第 2 题 · 基础单选

已知连续型随机变量的分布函数满足 $F(1)=0.30,\ F(2)=0.80$，则 $P(1<X\le 2)$ 等于（　）。A. 0.30
B. 0.50
C. 0.80
D. 1.10

第 3 题 · 基础单选

$X\sim U(0,1)$。下列哪一幅示意图最符合其分布函数 $F(x)$ 的形状？A. 先为 0，在 $[0,1]$ 线性升到 1，再保持 1
B. 在 $[0,1]$ 线性升到约 0.5 后保持
C. 从正值开始并升到大于 1
D. 随 x 增大而下降

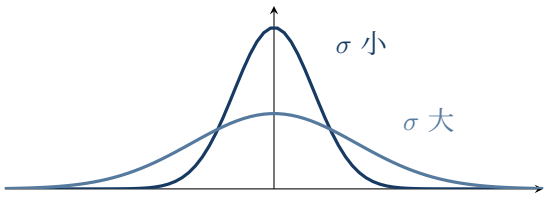


第 4 题 · 基础单选

若 $X\sim \mathrm{Exp}(\lambda)$，则下列等式体现其无记忆性的是（　）。A. $P(X>s+t)=P(X>s)+P(X>t)$
B. $P(X>s+t\mid X>s)=P(X>t)$
C. $P(X>s+t\mid X>s)=P(X>s)$
D. $P(X>s+t)=P(X>s)P(X<t)$

第 5 题 · 基础单选

对 $N(\mu,\sigma^2)$ 而言，在 μ 不变时增大 σ，密度曲线会（　）。A. 整体向右平移
B. 变矮、变宽，总面积仍为 1
C. 变高、变窄，总面积增大
D. 关于纵轴失去对称性



第 6 题 · 基础单选

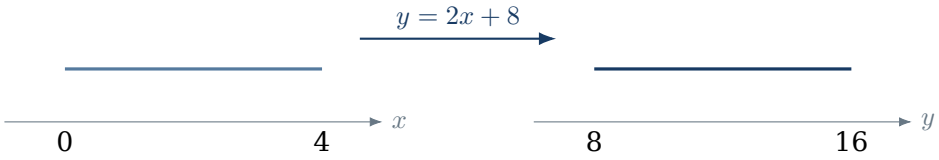
若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，标准化变量应写成（ ）。A. $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$
B. $Z = \frac{X-\mu}{\sigma^2}$
C. $Z = \frac{X}{\mu}$
D. $Z = \sigma(X-\mu)$

第 7 题 · 基础单选

按 $P(Z > z_\alpha) = \alpha$ 定义标准正态上侧 α 分位点，则（ ）。A. $z_{1-\alpha} = z_\alpha$
B. $z_{1-\alpha} = -z_\alpha$
C. $z_\alpha = \alpha$
D. $z_\alpha = 1 - \alpha$

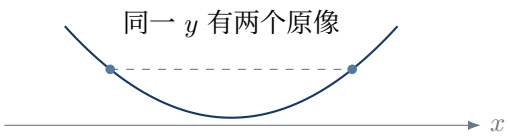
第 8 题 · 基础单选

若 $Y = g(X)$，且 g 在 X 的支撑区间上严格单调可导，反函数为 h，则正确的密度变换式是（ ）。A. $f_Y(y) = f_X(g(y))$
B. $f_Y(y) = f_X(h(y))|h'(y)|$
C. $f_Y(y) = F_X(h(y))$
D. $f_Y(y) = f_X(y)g'(y)$



第 9 题 · 基础单选

对连续型 X，令 $Y = X^2$。当 $y > 0$ 时，$f_Y(y)$ 的正确结构是（ ）。A. $\frac{f_X(\sqrt{y})}{2\sqrt{y}}$
B. $\frac{f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}}$
C. $\frac{f_X(\sqrt{y})+f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}}$
D. $f_X(y^2)$



第 10 题 · 基础单选

对连续型随机变量 X，$P(X = a) = 0$ 的正确理解是（ ）。A. X 永远不可能取到 a
B. 事件 $X = a$ 可以发生，但该单点事件的概率为 0
C. 只有 $a = 0$ 时才成立
D. 说明密度函数在 a 点必为 0

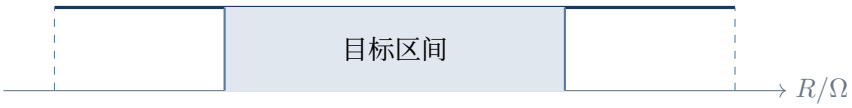
12.2 基础多项选择题（11–15）

第 11 题 · 基础多选

关于概率密度 f 与分布函数 F，下列说法正确的有（ ）。A. $f(x) \geq 0$
B. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$
C. F 单调不减
D. $f(x) \leq 1$ 必须处处成立

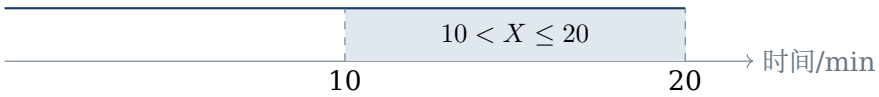
第 12 题 · 基础多选

若 $X \sim U(a,b)$，下列说法正确的有（ ）。A. 区间内密度为 $1/(b-a)$
B. 区间内等长子区间具有相同概率
C. $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上线性增长
D. $P(X=a)$ 通常等于 $1/(b-a)$



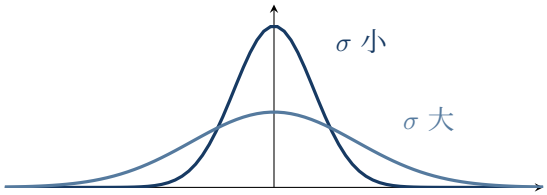
第 13 题 · 基础多选

若 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$，下列说法正确的有（ ）。A. $X \geq 0$
B. $P(X > t) = e^{-\lambda t}$
C. 具有无记忆性
D. λ 越大，尾部衰减越慢



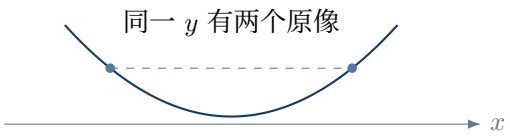
第 14 题 · 基础多选

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，下列说法正确的有（ ）。A. 密度关于 $x = \mu$ 对称
B. $Z = (X-\mu)/\sigma \sim N(0,1)$
C. $P(|X-\mu| \leq 2\sigma) \approx 0.9545$
D. 增大 σ 会使峰值增大



第 15 题 · 基础多选

关于 $Y = g(X)$ 的分布，下列说法正确的有（ ）。A. 分布函数法从 $F_Y(y) = P(g(X) \leq y)$ 出发
B. 单调变换时要考虑反函数导数的绝对值
C. 对非一一映射可能要把多个原像分支贡献相加
D. 只要知道 g，不需要知道 X 的分布也能确定 Y 的分布



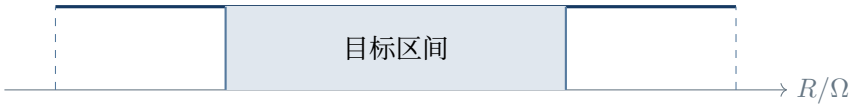
12.3 基础填空题（16–20）

第 16 题 · 基础填空

设 $f(x)=kx$ $(0<x<2)$，其余为 0。使其成为密度函数的 $k=$ _____。

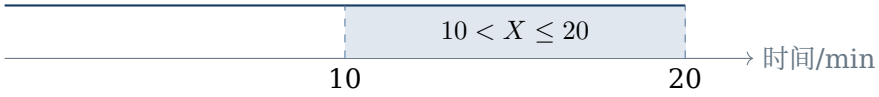
第 17 题 · 基础填空

若 $R\sim U(900,1100)$，则 $P(950\le R\le 1050)=$ _____。



第 18 题 · 基础填空

若 $X\sim \mathrm{Exp}(0.1)$，则 $P(X>10)=$ _____。

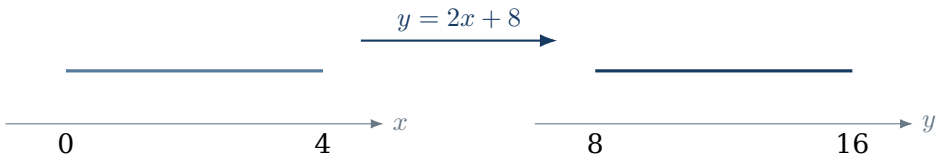


第 19 题 · 基础填空

若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则标准化变量 $Z=$ _____。

第 20 题 · 基础填空

若 $f_X(x)=x/8$ $(0<x<4)$，$Y=2X+8$，则 $f_Y(y)=$ _____（写出非零区间）。



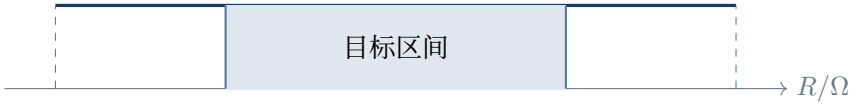
12.4 基础解答题（21–25）

第 21 题 · 基础解答

设随机变量 X 的密度为 $f(x)=x/2$ $(0<x<2)$，其余为 0。求其分布函数 $F(x)$，并计算 $P(1<X<1.5)$。

第 22 题 · 基础解答

若 $Y\sim U(1,6)$，求方程 $x^2-Yx+1=0$ 有实根的概率。

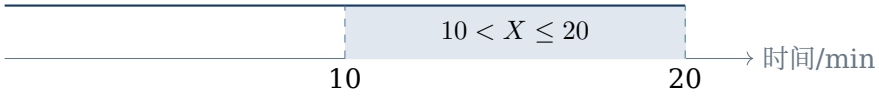


第 23 题 · 基础解答

若 $X \sim U(2,5)$，独立观察三次。求至少有两次观察值大于 3 的概率。

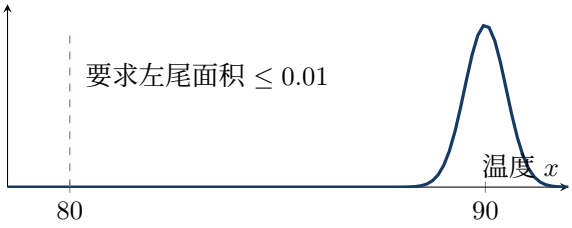
第 24 题 · 基础解答

电话等待时间 X（min）服从 Exp(0.1)。求 $P(10 < X \le 20)$。



第 25 题 · 基础解答

容器温度 $X \sim N(90, 0.5^2)$。求 $P(X < 89)$。

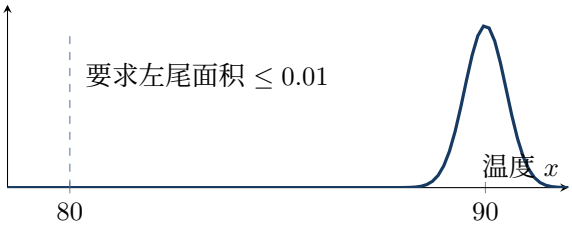


13 B. 中等偏下提升训练：10 题

13.1 提升单项选择题（26–28）

第 26 题 · 提升单选

容器温度 $X \sim N(a, 0.5^2)$。若要求 $P(X \ge 80) \ge 0.99$，则 a 的最小值约为（ ）。A. 80.50
B. 81.16
C. 82.33
D. 89.00

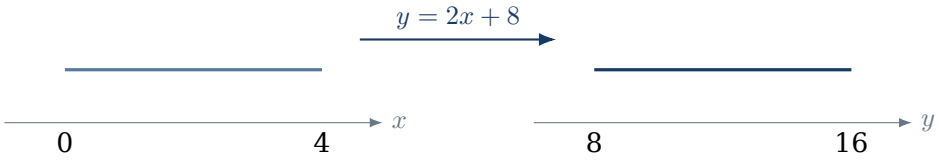


第 27 题 · 提升单选

单次测量误差 $X \sim N(0, 10^2)$，故 $P(|X| > 19.6) \approx 0.05$。100 次独立测量中，超限次数用 Poisson(5) 近似，则至少超限 3 次的概率约为（ ）。A. 0.125
B. 0.500
C. 0.875
D. 0.950

第 28 题 · 提升单选

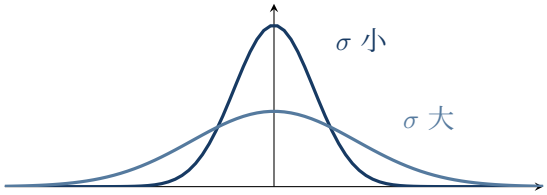
若 $X\sim \mathrm{Exp}(1)$，令 $Y=e^{X}$，则 Y 的密度为（　）。A. $e^{-y},\ y>0$
B. $1/y,\ y\geq 1$
C. $1/y^{2},\ y\geq 1$
D. $y^{-2},\ 0<y<1$



13.2 提升多项选择题（29–30）

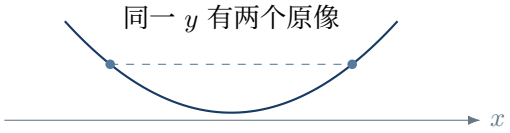
第 29 题 · 提升多选

设 $Z\sim N(0,1)$，并按 $P(Z>z_{\alpha})=\alpha$ 定义上侧分位点。下列说法正确的有（　）。A. $\Phi(-z)=1-\Phi(z)$
B. $z_{1-\alpha}=-z_{\alpha}$
C. $P(|Z|\leq 1)\approx 0.6827$
D. $z_{0.025}\approx 0.025$



第 30 题 · 提升多选

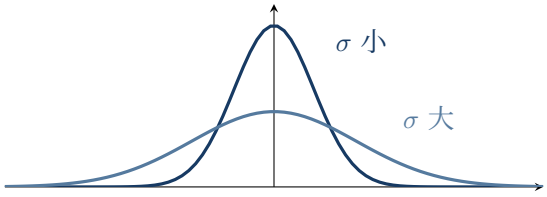
关于变量变换，下列说法正确的有（　）。A. $Y=aX+b$（$a\neq 0$）时支撑区间也随线性映射改变
B. 对严格单调变换可用 $f_{Y}(y)=f_{X}(h(y))|h'(y)|$
C. $Y=X^{2}$ 对全实数上的 X 一般不是一一映射
D. 变量变换后密度总面积可以不等于 1



13.3 提升填空题（31–33）

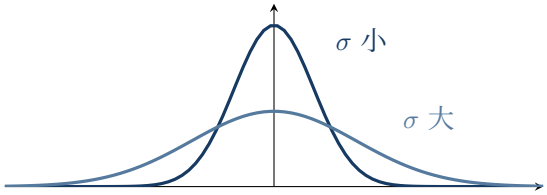
第 31 题 · 提升填空

若 $X\sim N(\mu,\sigma^{2})$，且 $P(X\leq 90)=0.9772=\Phi(2)$、$P(X<60)=0.1587=\Phi(-1)$，则 $\mu=$ _____，$\sigma=$ _____。



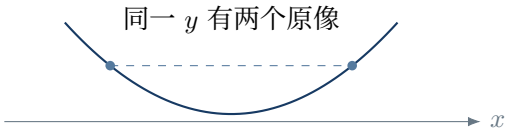
第 32 题 · 提升填空

承接第 31 题，$P(X>78)=$ _____。



第 33 题 · 提升填空

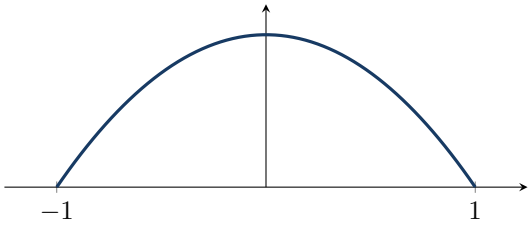
设连续型 X 的密度为 f_X，令 $Y=X^2$。则对 $y>0$，$f_Y(y)=$ _____。



13.4 提升综合大题（34–35）

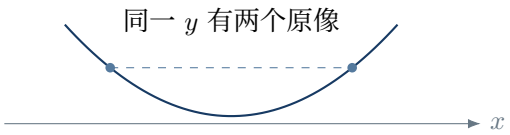
第 34 题 · 提升综合

设 X 的密度为 $f(x)=c(1-x^2)$ $(-1<x<1)$，其余为 0。(1) 求 c；(2) 求分布函数 $F(x)$；(3) 求 $P(|X|<1/2)$；(4) 结合图像解释为什么该分布关于 0 对称。



第 35 题 · 提升综合

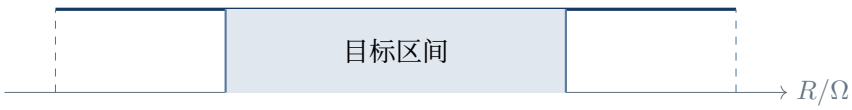
设 $X\sim U(0,2)$，令 $Y=X^2$。(1) 求 Y 的取值范围；(2) 用分布函数法求 $F_Y(y)$；(3) 求 $f_Y(y)$；(4) 计算 $P(Y\le 1)$ 并在图上解释。



14　C. 跨学科迁移训练：3 题

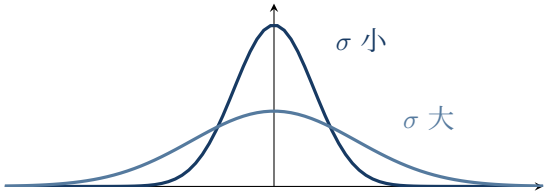
第 36 题 · 跨学科单选

【测量与量化】某传感器量化误差可近似看成 $E\sim U(-0.5,0.5)$ mV。则 $P(|E|\le 0.2)$ 为（　）。A. 0.2
B. 0.4
C. 0.5
D. 0.8



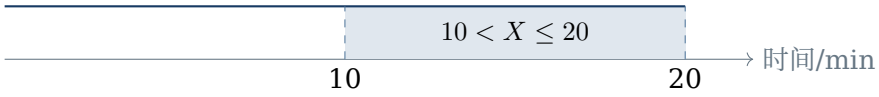
第 37 题 · 跨学科多选

【测量噪声】某零均值测量噪声 $E\sim N(0,\sigma^2)$。下列说法正确的有（　）。A. $P(E>0)=0.5$
B. $P(|E|\le\sigma)\approx 0.6827$
C. 在绝对容差 T 固定时，增大 σ 会增大 $P(|E|\le T)$
D. $E/\sigma\sim N(0,1)$



第 38 题 · 跨学科填空

【排队】理想化排队模型中，剩余等待时间 $X\sim\text{Exp}(0.2)$（min^{-1}）。某人已经等待了 7 min。由无记忆性，从现在起还要再等超过 3 min 的概率为 _____。



15 全部答案速查

基础单选 1–10

1.A　2.B　3.A　4.B　5.B　6.A　7.B　8.B　9.C　10.B

基础多选 11–15

11.ABC　12.ABC　13.ABC　14.ABC　15.ABC

基础填空 16–20

16.$\frac{1}{2}$；　17.$\frac{1}{2}$；　18.$e^{-1}\approx 0.3679$；　19.$(X-\mu)/\sigma$；　20.$(y-8)/32,\ 8<y<16$。

基础解答 21–25 · 关键结果

21.$F(x)=0$（$x\le 0$），$x^2/4$（$0<x<2$），1（$x\ge 2$）；$P(1<X<1.5)=5/16$。
22.$4/5$；　23.$20/27$；　24.$e^{-1}-e^{-2}\approx 0.2325$；　25.$\Phi(-2)\approx 0.0228$。

提升 26–35

26.B；27.C；28.C；29.ABC；30.ABC；31.$\mu=70,\sigma=10$；32.0.2119；33.$[f_X(\sqrt{y})+f_X(-\sqrt{y})]/(2\sqrt{y})$；34.$c=3/4$，$P(|X|<1/2)=11/16$；35.$F_Y(y)=\sqrt{y}/2$（$0\le y<4$），$f_Y(y)=1/(4\sqrt{y})$（$0<y<4$），$P(Y\le 1)=1/2$。

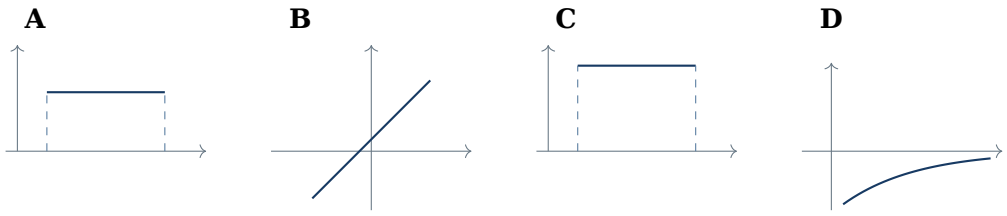
跨学科 36–38

36.B；　37.ABD；　38.$e^{-0.6}\approx 0.5488$。

16 详细解析：基础巩固 1–25

第 1 题解析

基础 **正确答案：A**。密度函数必须同时满足非负性与总面积为 1。A 的矩形面积为 $2\times\frac{1}{2}=1$；B 在 $x<0$ 时为负；C 面积为 2；D 为负函数。



图上证据：A 的矩形既不落到 x 轴下方，面积又恰为 1；B、D 违反非负性，C 则“面积超额”。**易错：**不要检查“高度是否小于 1”，应检查“面积是否等于 1”。

第 2 题解析

基础 **正确答案：B**。

$$P(1<X\le 2)=F(2)-F(1)=0.80-0.30=0.50.$$

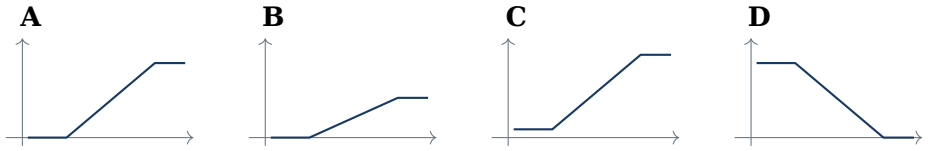
连续型情况下端点是否包含不影响结果。A 与 C 分别只取了一个端点的累计概率；D 甚至超过 1。

第 3 题解析

基础 **正确答案：A**。对 $U(0,1)$，

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ x, & 0\le x<1,\\ 1, & x\ge 1.\end{cases}$$

因此图像必须“先水平为 0–中间斜率 1 线性上升–最后水平为 1”。B 最终不到 1；C 超过 1；D 违反 CDF 单调不减。



第 4 题解析

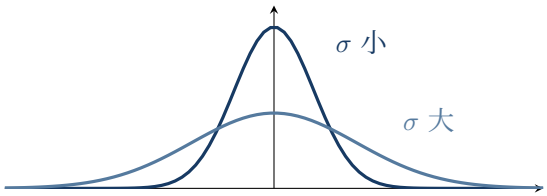
基础 **正确答案：B**。指数分布尾概率为 $P(X>u)=e^{-\lambda u}$，故

$$P(X>s+t\mid X>s)=\frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}}=e^{-\lambda t}=P(X>t).$$

这就是无记忆性。其他选项都不满足条件概率的定义。

第 5 题解析

基础 **正确答案：B**。峰值 $f(\mu)=1/(\sqrt{2\pi}\sigma)$，所以 σ 增大时峰值下降；同时为保持总面积 1，曲线向两侧展开。



A 把尺度变化误当成位置变化；C 把峰值方向写反且错误声称总面积变化；D 错在正态密度始终关于 $x=\mu$ 对称。

第 6 题解析

基础 **正确答案：A**。“减均值”把中心移到 0，“除以标准差”把尺度变为 1，因此 $Z=(X-\mu)/\sigma\sim N(0,1)$。除以 σ^2 会导致量纲和尺度都不对。

第 7 题解析

基础 **正确答案：B**。由 $P(Z>z_\alpha)=\alpha$ 可得 $\Phi(z_\alpha)=1-\alpha$。利用 $\Phi(-z)=1-\Phi(z)$，可得 $\Phi(-z_\alpha)=\alpha$，因此 $z_{1-\alpha}=-z_\alpha$。

第 8 题解析

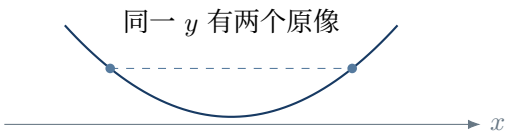
基础 **正确答案：B**。单调变换中 $x=h(y)$，小区间概率守恒：$f_X(x)\,dx=f_Y(y)\,dy$。所以

$$f_Y(y)=f_X(h(y))\left|\frac{dh}{dy}\right|.$$

绝对值保证密度非负；同时必须把 y 限制在映射后的支撑集。

第 9 题解析

基础 **正确答案：C**。$Y=X^2$ 在全实轴上不是一一映射，同一 $y>0$ 有 $x=\pm\sqrt{y}$ 两个原像，所以两个分支贡献相加。



A、B 都只保留一个分支；D 既没有逆变换，也缺少雅可比因子。

第 10 题解析

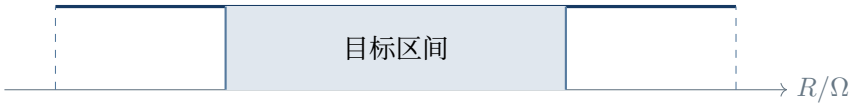
基础 **正确答案：B**。概率为 0 不等于逻辑上不可能。连续模型中单点没有面积，所以 $P(X=a)=0$，但一次具体观测仍可能恰好报告为 a。此外 $f(a)$ 完全可以大于 0。

第 11 题解析

基础 **正确答案：ABC**。A、B 是密度资格条件；C 是任何分布函数的基本性质；D 错，因为密度高度可以超过 1，例如 $U(0,0.5)$ 的密度为 2。

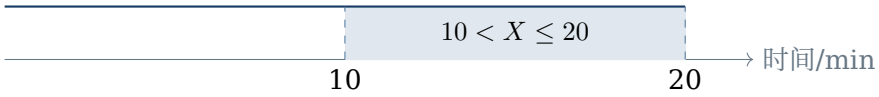
第 12 题解析

基础 **正确答案：ABC**。$U(a,b)$ 的密度为 $1/(b-a)$，因此等长区间积分面积相同；CDF 在 $[a,b]$ 上斜率恒为 $1/(b-a)$。D 错，因为单点概率为 0。



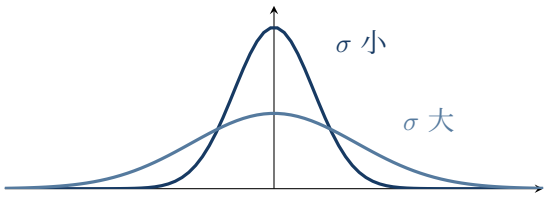
第 13 题解析

基础　**正确答案：ABC**。指数分布支撑在非负轴，尾概率为 $e^{-\lambda t}$，并具有无记忆性。D 错：λ 越大，指数项下降越快，尾部反而衰减更快。



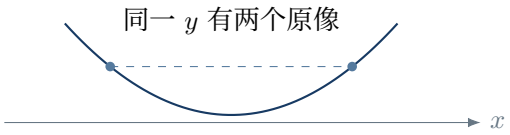
第 14 题解析

基础　**正确答案：ABC**。正态曲线关于 μ 对称；标准化后为 $N(0,1)$；$\pm 2\sigma$ 覆盖约 95.45%。D 错，因为峰值与 σ 成反比。



第 15 题解析

基础　**正确答案：ABC**。 A 是分布函数法定义起点；B 是一维变量变换公式；C 说明为何平方变换要分支求和；D 错，因为 Y 的分布必须依赖 X 的分布。



第 16 题解析

基础　归一化：

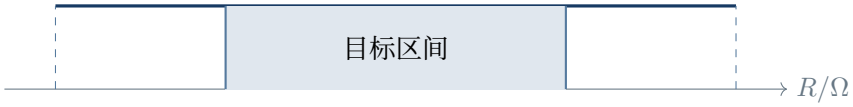
$$1 = \int_0^2 kx\,dx = k\frac{x^2}{2}\Big|_0^2 = 2k,$$

故 $\boxed{k = 1/2}$。易错点是把“函数值之和”当成“积分面积”。

第 17 题解析

基础　均匀分布中概率等于长度比：

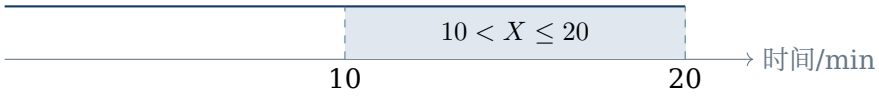
$$P(950 \le R \le 1050) = \frac{1050 - 950}{1100 - 900} = \boxed{\frac{1}{2}}.$$



第 18 题解析

基础　指数尾概率公式直接给出

$$P(X>10)=e^{-0.1\times 10}=\boxed{e^{-1}\approx 0.3679}.$$



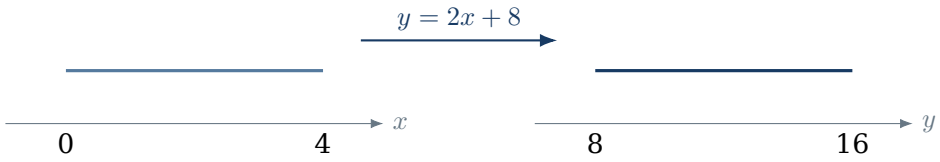
第 19 题解析

基础　$\boxed{Z=(X-\mu)/\sigma}$。减去 μ 完成“去中心”，除以 σ 完成“单位尺度化”。

第 20 题解析

基础　$y=2x+8$ 的反函数为 $x=(y-8)/2$，且 $dx/dy=1/2$。因此

$$f_Y(y)=f_X\left(\frac{y-8}{2}\right)\frac{1}{2}=\frac{y-8}{32},\qquad \boxed{8<y<16}.$$



第 21 题解析

基础　**题意分析：**先由 PDF 积分成 CDF，再用面积或 CDF 作差。

$$F(x)=\begin{cases}0, & x\le 0,\\ \displaystyle\int_0^x \frac{t}{2}\,dt=\frac{x^2}{4}, & 0<x<2,\\ 1, & x\ge 2.\end{cases}$$

因此

$$P(1<X<1.5)=F(1.5)-F(1)=\frac{2.25-1}{4}=\boxed{\frac{5}{16}}.$$

检查：结果在 $[0,1]$ 内，且区间长度仅 0.5，概率约 0.3125 合理。

第 22 题解析

基础　**题意翻译：**“有实根”先变成判别式事件。

$$\Delta=Y^2-4\ge 0\iff |Y|\ge 2.$$

因 $1<Y<6$，故只剩 $Y\ge 2$。均匀分布给

$$P(Y\ge 2)=\frac{6-2}{6-1}=\boxed{\frac{4}{5}}.$$

同类题方法：代数/几何条件 → 随机变量不等式 → 区间概率。

第 23 题解析

基础　单次成功概率

$$p = P(X > 3) = \frac{5-3}{5-2} = \frac{2}{3}.$$

三次独立观察中成功次数 $N \sim \mathrm{Bin}(3, 2/3)$，所以

$$P(N \ge 2) = \binom{3}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^2\frac{1}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{12}{27} + \frac{8}{27} = \boxed{\frac{20}{27}}.$$

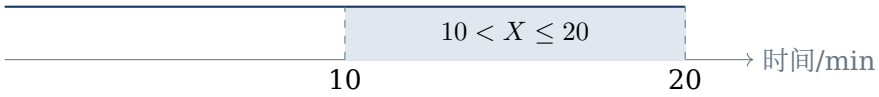
易错：“至少 2 次”包括 2 次和 3 次。

第 24 题解析

基础　用尾概率最简洁：

$$P(10 < X \le 20) = P(X > 10) - P(X > 20) = e^{-1} - e^{-2} \approx \boxed{0.2325}.$$

也可用 $F(20) - F(10)$ 得到同样结果。

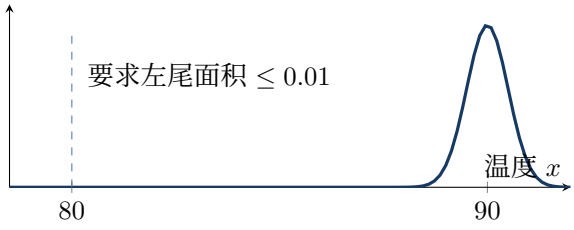


第 25 题解析

基础　标准化：

$$P(X < 89) = P\left(Z < \frac{89-90}{0.5}\right) = P(Z < -2) = \Phi(-2) \approx \boxed{0.0228}.$$

图像上这是均值左侧 2 个标准差以外的左尾面积。



17　详细解析：中等偏下提升 26–35

第 26 题解析

中等偏下　**正确答案：B。**要求

$$P(X \ge 80) \ge 0.99 \iff P(X < 80) \le 0.01.$$

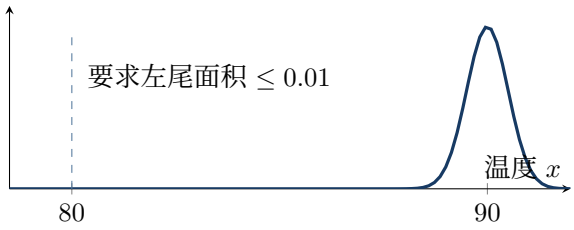
标准化后

$$\Phi\left(\frac{80-a}{0.5}\right) \le 0.01.$$

标准正态左侧 1% 分位约为 -2.3263，因此

$$\frac{80-a}{0.5} \le -2.3263 \quad \Rightarrow \quad a \ge 81.1632.$$

故最小值约 $\boxed{81.16}$。



第 27 题解析

中等偏下　**正确答案：C**。用 $N \sim \text{Poisson}(5)$ 近似：

$$P(N \ge 3) = 1 - P(N=0) - P(N=1) - P(N=2)$$

$$= 1 - e^{-5}\left(1 + 5 + \frac{25}{2}\right) \approx \boxed{0.8753}.$$

若直接用二项分布精确计算约为 0.8817，与泊松近似接近。

第 28 题解析

中等偏下　**正确答案：C**。$Y = e^X$ 单调增加，$x = \ln y$，$dx/dy = 1/y$。又因 $X \ge 0$，故 $Y \ge 1$：

$$f_Y(y) = e^{-\ln y}\frac{1}{y} = \boxed{\frac{1}{y^2}}, \qquad y \ge 1.$$

B 少了一个 $1/y$；D 支撑区间方向相反。

第 29 题解析

中等偏下　**正确答案：ABC**。A 是标准正态对称性；B 是上侧分位点对称关系；C 是 1σ 覆盖率；D 错，因为 $z_{0.025} \approx 1.96$，分位点是横轴坐标，不是尾概率本身。

第 30 题解析

中等偏下　**正确答案：ABC**。A 说明支撑集也需要映射；B 是严格单调一维变换公式；C 指出平方变换的非一一性；D 违背概率密度归一化，任何合法变换后的密度总面积仍应为 1。

第 31 题解析

中等偏下　由给定概率识别标准分数：

$$\frac{90-\mu}{\sigma} = 2, \qquad \frac{60-\mu}{\sigma} = -1.$$

两式相减得 $30 = 3\sigma$，所以 $\sigma = 10$；代回得 $\mu = 70$。故

$$\boxed{\mu = 70,\ \sigma = 10}.$$

第 32 题解析

中等偏下　承接 $X\sim N(70,10^2)$：

$$P(X>78)=P\left(Z>\frac{78-70}{10}\right)=1-\Phi(0.8)\approx 1-0.7881=\boxed{0.2119}.$$

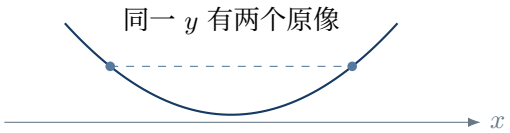
第 33 题解析

中等偏下　对 $y>0$，事件 $X^2\le y$ 等价于 $-\sqrt{y}\le X\le\sqrt{y}$：

$$F_Y(y)=F_X(\sqrt{y})-F_X(-\sqrt{y}).$$

求导：

$$\boxed{f_Y(y)=\frac{f_X(\sqrt{y})+f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}}},\qquad y>0.$$



第 34 题解析

中等偏下　**(1) 归一化求 c：**

$$1=c\int_{-1}^{1}(1-x^2)\,dx=c\left(2-\frac{2}{3}\right)=\frac{4c}{3},$$

故 $\boxed{c=3/4}$。

(2) 分布函数：

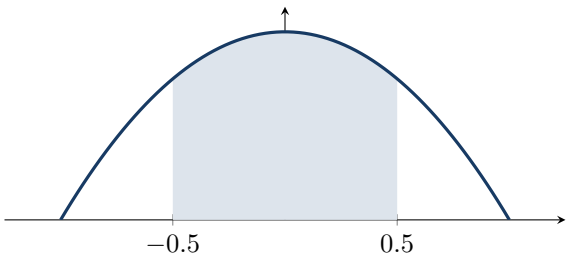
$$F(x)=\begin{cases}0, & x\le -1,\\ \dfrac{1}{2}+\dfrac{3x}{4}-\dfrac{x^3}{4}, & -1<x<1,\\ 1, & x\ge 1.\end{cases}$$

中间式来自 $\int_{-1}^{x}\frac{3}{4}(1-t^2)dt$。

(3) 中央概率：

$$P(|X|<1/2)=\frac{3}{4}\int_{-1/2}^{1/2}(1-x^2)dx=\boxed{\frac{11}{16}}.$$

(4) 图像解释：密度只含 x^2，故 $f(-x)=f(x)$，曲线关于纵轴对称，因此关于 0 左右等长区间概率相等。



变式思考：若把密度改成 $c(1+x)$（$-1<x<1$），对称性将被破坏。

第 35 题解析

中等偏下　**(1) 取值范围：**因 $0<X<2$，所以 $0<Y<4$。

(2) 分布函数法：对 $0\le y<4$，

$$F_Y(y)=P(X^2\le y)=P(X\le\sqrt{y})=\frac{\sqrt{y}}{2}.$$

因此

$$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0,\\ \sqrt{y}/2, & 0\le y<4,\\ 1, & y\ge 4.\end{cases}$$

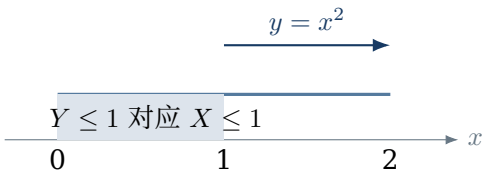
(3) 求导：

$$f_Y(y)=\boxed{\frac{1}{4\sqrt{y}}},\qquad 0<y<4.$$

(4) 概率：

$$P(Y\le 1)=F_Y(1)=\boxed{\frac{1}{2}}.$$

它等价于 $P(0<X\le 1)$，即原均匀区间 $[0,2]$ 的前一半。



变式思考：若 $X\sim U(-2,2)$，平方映射会出现两个原像分支，密度需要把左右两支相加。

18　详细解析：跨学科迁移 36–38

第 36 题解析

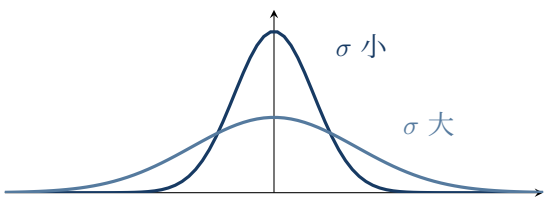
跨学科迁移　**正确答案：B**。当前专题知识是均匀分布的“概率 = 长度比”。量化误差区间总长度为 1 mV，满足 $|E|\le 0.2$ 的区间 $[-0.2,0.2]$ 长度为 0.4 mV：

$$P(|E|\le 0.2)=\frac{0.4}{1}=\boxed{0.4}.$$

为什么不超纲：题干已经给出误差分布，不要求任何传感器原理。**迁移点：**把均匀分布的区间长度比直接搬到测量误差容差。

第 37 题解析

跨学科迁移　**正确答案：ABD**。A：零均值正态关于 0 对称，右半面积为 0.5；B：1σ 覆盖率约 68.27%；C：错误，固定容差 T 时增大 σ 会让曲线更宽，落在 $[-T,T]$ 内的概率通常下降；D：标准化后得到 $N(0,1)$。



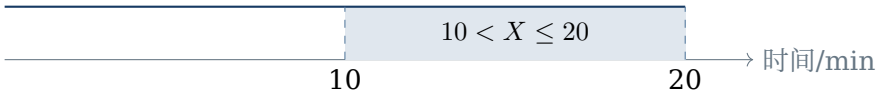
迁移点：把正态分布的“尺度参数”解释为测量噪声强弱。

第 38 题解析

跨学科迁移　当前专题知识是指数分布无记忆性：

$$P(X>7+3\mid X>7)=P(X>3)=e^{-0.2\times 3}=\boxed{e^{-0.6}\approx 0.5488}.$$

借用情境：排队等待。**为什么不超纲：**题干直接给出指数模型与参数，不要求排队论其他知识。**迁移点：**“已经等了 7 分钟”在指数模型中不会改变从现在开始再等 3 分钟的概率结构。

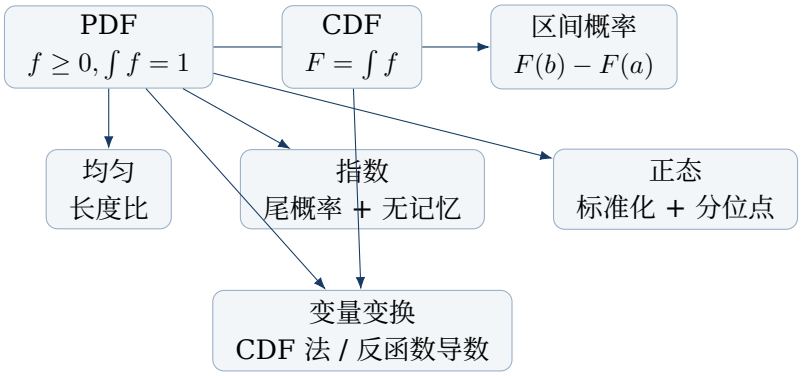


19　基础解题步骤总结

连续型概率题的四步翻译法

第一步：识别模型。是一般密度、均匀、指数、正态，还是 $Y=g(X)$?
第二步：把题意翻译成事件。例如“合格”$\to a<X<b$，“有实根”$\to \Delta\geq 0$。
第三步：选择最短公式。区间概率用积分或 CDF 作差；指数尾概率优先 $e^{-\lambda t}$；正态先标准化；变量变换优先先看是否单调。
第四步：检查支撑集、端点与概率范围。结果应在 $[0,1]$，变换后密度应归一化。

20　本章知识地图与学习自检



学完这里，你应该能够回答

1. 为什么连续型随机变量的点概率通常为 0，而区间概率却可以为正?
2. 一个函数成为 PDF 必须满足哪两条条件? 为什么密度可以超过 1?
3. f 与 F 如何互相转换? $F'(x)=f(x)$ 需要什么条件?
4. 均匀、指数、正态三种分布各自最核心的建模直觉是什么?
5. 为什么标准化要“减均值、除标准差”?
6. 3σ 法则在图像上表示什么面积?
7. 上侧 α 分位点与 $z_{1-\alpha}$ 有什么对称关系?
8. 变量变换时为什么出现 $|h'(y)|$?
9. 为什么 $Y=X^2$ 不能只保留 $+\sqrt{y}$ 一个分支?

10. 面对实际背景题，能否先把文字条件翻译成关于随机变量的不等式事件?

21 权威核验与参考资料

本讲义中的核心定义、公式与图像分别与下列本科课程/官方技术资料交叉核验。原始课堂笔记负责确定本专题边界；下面的资料用于补全严格条件、标准表述、图像解释、历史背景与数值常数。

1. MIT OpenCourseWare, *6.041SC Probabilistic Systems Analysis and Applied Probability*, Lecture 8: Continuous Random Variables. 主题包括 PDF、CDF 与正态随机变量。
   https://ocw.mit.edu/courses/6-041sc-probabilistic-systems-analysis-and-applied-probability-fall-2013/pages/unit-ii/lecture-8/
2. MIT OpenCourseWare, *18.05 Introduction to Probability and Statistics*, "Manipulating Continuous Random Variables". 用于核验 $Y = g(X)$ 的 CDF/PDF 变换方法。
   https://ocw.mit.edu/courses/18-05-introduction-to-probability-and-statistics-spring-2022/
3. NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods, Uniform Distribution. 用于核验均匀分布密度、CDF 与参数解释。
   https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda3662.htm
4. NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods, Exponential Distribution. 用于核验指数分布密度与 CDF。
   https://itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda3667.htm
5. NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods, Normal Distribution / Standard Normal CDF. 用于核验正态密度、标准化、对称性与常用概率值。
   https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda3661.htm
   https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda3671.htm
6. NIST Technical Note 1297, Appendix B. 用于核验 $68.27\%/95.45\%/99.73\%$ 的 $1\sigma/2\sigma/3\sigma$ 覆盖率。
   https://www.nist.gov/pml/nist-tn-1297-guidelines-appendix-b-table-b1
7. Stanford CS109, Continuous Random Variables (2026 course page). 用于交叉核验连续随机变量、均匀与指数模型的本科教学口径。
   https://web.stanford.edu/class/cs109/lectures/8-Continuous/
8. MacTutor History of Mathematics, de Moivre / normal distribution history entries. 用于历史模块的保守表述与 1733 年节点核验。
   https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/De_Moivre/

来源与补全边界

原图可靠识别： 连续型随机变量及密度、均匀/指数/正态分布、标准化、3σ、分位点、笔记中的主要例题、随机变量函数分布的两种方法。
教学补全： 密度可大于 1 的反例、PDF/CDF 的连续教学解释、严格适用条件、正态参数几何意义、变量变换"概率质量守恒"推导、若干正反例、38 道分层练习及完整解析。
未伪造恢复： 缺失的 Memo 304 与 Memo 305 顶部前页例题完整题干。